Modelo de control semafórico inteligente

Aprendizaje automático para optimizar el tráfico urbano y reducir emisiones contaminantes

Asignatura

Tópicos de IA

Equipo

Hilario Gallegos Ramírez

Amílcar Rodríguez Moreno

Profesor

Zuriel Dathan Mora Félix

Made with GAMMA

Resumen ejecutivo

Propuesta para diseñar, simular y evaluar un control semafórico adaptativo basado en aprendizaje automático, buscando optimizar el flujo vehicular y estimar la reducción indirecta de emisiones contaminantes mediante simulación computacional.

Made with GAMMA

Introducción

El crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular intensifican congestión y deterioro de la calidad del aire. Se propone un sistema semafórico inteligente, basado en aprendizaje automático y simulación, para adaptar la temporización y mejorar eficiencia del tráfico y reducir emisiones.

Made with GAMMA

Objetivos

1

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un modelo de control semafórico inteligente con simulación para optimizar flujo vehicular y analizar su impacto en emisiones.

2

Objetivos específicos

Modelar entorno de simulación; diseñar semáforos como estados discretos; implementar ML para ajustar temporización; evaluar mediante métricas de flujo y espera; analizar relación con emisiones.

Made with GAMMA

Justificación

Necesidad práctica

Los semáforos tradicionales no responden eficientemente a dinámicas de tráfico, generando congestión y más emisiones; ML y simulación ofrecen una alternativa controlada para evaluar mejoras.

Base teórica

Se apoya en IA para sistemas dinámicos, aprendizaje por refuerzo y teoría de grafos para modelar redes viales y adaptabilidad del control.

Made with GAMMA

Alcance

Incluye

- Simulación de red de intersecciones y comportamiento vehicular.
- Modelado de semáforos como estados discretos con duraciones ajustables.
- Modelo ML para ajustar temporización con métricas de flujo y espera.
- Análisis indirecto del impacto en emisiones.

No incluye

- Implementación en infraestructura real.
- Uso de datos reales o medición directa de emisiones.
- Modelado físico detallado de vehículos ni análisis legal/político.

Made with GAMMA

Metodología

01

Diseño del entorno

Grafo bidimensional n × n que modela intersecciones y tramos; vehículos como agentes con atributos dinámicos.

02

Control semafórico

Semáforos como agentes con estados secuenciales fijos y duraciones ajustables; registro de métricas por estado.

03

Modelo de ML

Entrenamiento iterativo (refuerzo) que recibe información local y vecinal y outputea duraciones de estados.

04

Adquisición de datos

Datos sintéticos generados por simulación bajo múltiples escenarios para entrenamiento y evaluación.

La función objetivo considera flujo v sobre tiempo t: f(x) = v/t.

Made with GAMMA

Resultados esperados

Mejora operativa

Reducción de tiempos de espera e incremento del número de vehículos que atraviesan la red por intervalo.

Adaptabilidad

Ajuste dinámico de duraciones frente a variaciones de tráfico, mejor uso de infraestructura.

Impacto ambiental

Estimación indirecta de disminución de emisiones asociada a menor detención y mejores flujos.

Made with GAMMA

Agenda/Cronograma

1

Sprints 1–2

Definición, revisión bibliográfica, diseño conceptual.

2

Sprints 3–4

Diseño de Algoritmo y su Simulación.

3

Sprint 5-6

Implementación, entrenamiento, experimentación.

4

Sprint 7

Análisis de resultados

5

Sprint 8

Documentación

Made with GAMMA

Conclusión

Este proyecto propone el uso de inteligencia artificial para mejorar el control de los semáforos en las ciudades mediante simulación y aprendizaje automático. La idea central es lograr un flujo vehicular más eficiente, reduciendo tiempos de espera y, como consecuencia, disminuyendo el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Aunque el estudio se realiza en un entorno simulado, sirve como base para futuros trabajos con datos reales y demuestra el potencial de la IA como una herramienta clave para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida en las ciudades.

Made with GAMMA